



UNESP Segunda Fase 2014

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2014

1

2 Gabarito

7

1 UNESP 2014

Exercício 1. (UNESP) Em um trecho retilíneo e horizontal de uma ferrovia, uma composição constituída por uma locomotiva e 20 vagões idênticos partiu do repouso e, em 2 minutos , atingiu a velocidade de 12 m/s . Ao longo de todo o percurso, um dinamômetro ideal acoplado à locomotiva e ao primeiro vagão indicou uma força de módulo constante e igual a 120000 N .

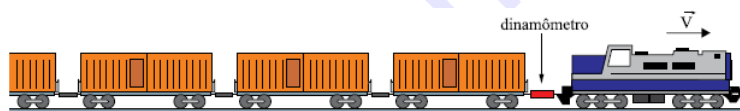


Figura 1:

Considere que uma força total de resistência ao movimento, horizontal e de intensidade média correspondente a 3% do peso do conjunto formado pelos 20 vagões, atuou sobre eles nesse trecho. Adotando $g = 10\text{ m/s}^2$, calcule a distância percorrida pela frente da locomotiva, desde o repouso até atingir a velocidade de 12 m/s , e a massa de cada vagão da composição.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um garoto de 50kg está parado dentro de um barco de 150kg nas proximidades da plataforma de um ancoradouro. Nessa situação, o barco flutua em repouso, conforme a figura 1. Em um determinado instante, o garoto salta para o ancoradouro, de modo que, quando abandona o barco, a componente horizontal de sua velocidade tem módulo igual a $0,9\text{m/s}$ em relação às águas paradas, de acordo com a figura 2.

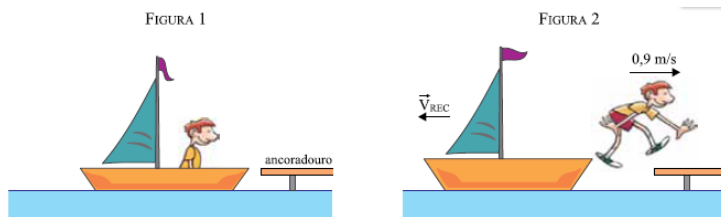


Figura 2:

Sabendo que a densidade da água é igual a 10^3kg/m^3 , adotando $g = 10\text{m/s}^2$ e desprezando a resistência da água ao movimento do barco, calcule o volume de água, em m^3 , que a parte submersa do barco desloca quando o garoto está em repouso dentro dele, antes de saltar para o ancoradouro, e o módulo da velocidade horizontal de recuo (V_{REC}) do barco em relação às águas, em m/s , imediatamente depois que o garoto salta para sair dele.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Para testar os conhecimentos de termofísica de seus alunos, o professor propõe um exercício de calorimetria no qual são misturados $100g$ de água líquida a $20^{\circ}C$ com $200g$ de uma liga metálica a $75^{\circ}C$. O professor informa que o calor específico da água líquida é $1cal/(g^{\circ}C)$ e o da liga é $0,1cal/(g^{\circ}X)$, onde X é uma escala arbitrária de temperatura, cuja relação com a escala Celsius está representada no gráfico.

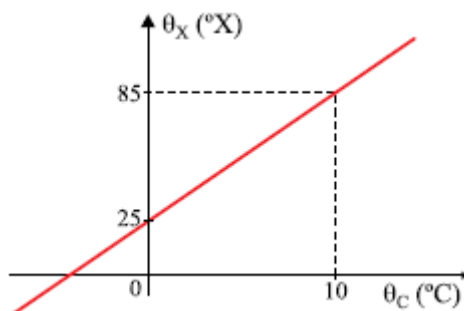


Figura 3:

Obtenha uma equação de conversão entre as escalas X e Celsius e, considerando que a mistura seja feita dentro de um calorímetro ideal, calcule a temperatura final da mistura, na escala Celsius, depois de atingido o equilíbrio térmico.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) A figura representa um cilindro contendo um gás ideal em três estados, 1, 2 e 3, respectivamente.

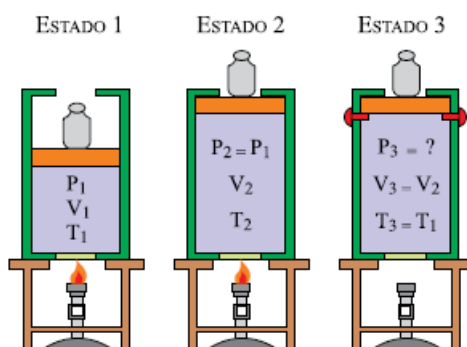


Figura 4:

No estado 1, o gás está submetido à pressão $P_1 = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ e ocupa um volume $V_1 = 0,008 \text{ m}^3$ à temperatura T_1 . Acende-se uma chama de potência constante sob o cilindro, de maneira que ao receber 500 J de calor o gás sofre uma expansão lenta e isobárica até o estado 2, quando o êmbolo atinge o topo do cilindro e é impedido de continuar a se mover. Nesse estado, o gás passa a ocupar um volume $V_2 = 0,012 \text{ m}^3$ à temperatura T_2 .

Nesse momento, o êmbolo é travado de maneira que não possa mais descer e a chama é apagada. O gás é, então, resfriado até o estado 3, quando a temperatura volta ao valor inicial T_1 e o gás fica submetido a uma nova pressão P_3 .

Considerando que o cilindro tenha capacidade térmica desprezível, calcule a variação de energia interna sofrida pelo gás quando ele é levado do estado 1 ao estado 2 e o valor da pressão final P_3 .

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) O circuito representado na figura é utilizado para obter diferentes intensidades luminosas com a mesma lâmpada L . A chave Ch pode ser ligada ao ponto A ou ao ponto B do circuito. Quando ligada em B , a lâmpada L dissipa uma potência de $60W$ e o amperímetro ideal A indica uma corrente elétrica de intensidade $2A$.

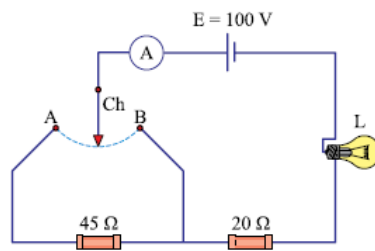


Figura 5:

Considerando que o gerador tenha força eletromotriz constante $E = 100V$ e resistência interna desprezível, que os resistores e a lâmpada tenham resistências constantes e que os fios de ligação e as conexões sejam ideais, calcule o valor da resistência R_L da lâmpada, em Ω , e a energia dissipada pelo circuito, em joules, se ele permanecer ligado durante dois minutos com a chave na posição A.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Dois resistores ôhmicos, R_1 e R_2 , podem ser associados em série ou em paralelo. A resistência equivalente quando são associados em série é R_S e quando são associados em paralelo é R_P .

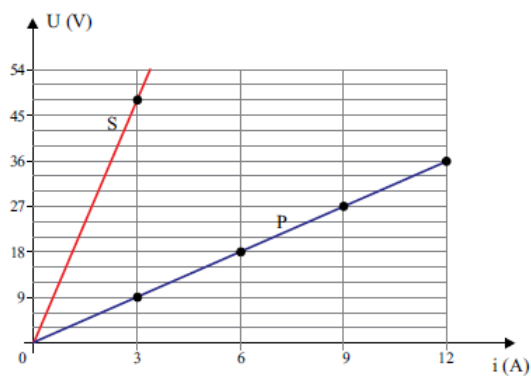


Figura 6:

Considere a associação seguinte, constituída por dois resistores R_1 e dois resistores R_2 .

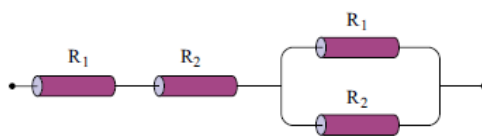


Figura 7:

De acordo com as informações e desprezando a resistência elétrica dos fios de ligação, calcule a resistência equivalente da associação representada na figura e os valores de R_1 e R_2 , ambos em ohms.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $D = 720m$ e $m = 15000kg$

Solução 2. $V_{deslc} = 0,2m^3$ e $v_{rec} = 0,3m/s$

Solução 3. $\theta_x = 6\theta_c + 25$ e $\theta = 50^\circ C$

Função do Primeiro grau: $y = ax + b$

$$\theta_x = a\theta_c + b$$

$$\text{Coeficiente angular: } a = tg\alpha = \frac{\Delta\theta_x}{\Delta\theta_c} = 6$$

$$\text{Coeficiente linear: } b = 25$$

Assim teremos:

$$\theta_x = 6\theta_c + 25$$

$$\text{Pelo gráfico, coeficiente angular: } \frac{\Delta\theta_x}{\Delta\theta_c} = 6$$

$$\text{Então para: } \Delta\theta_x = 1^\circ X \text{ teremos: } \Delta\theta_c = 1/6^\circ C$$

Calor específico da liga:

$$c_{liga} = 0,1cal/(g^\circ X) = \frac{0,1cal}{1g \frac{1^\circ C}{6}} = 0,6cal/(g^\circ C)$$

No sistema termicamente isolado: $\Sigma Q = 0$.

$$Q_{agua} + Q_{liga} = 0$$

$$m_a c_a (\theta_e - \theta_a) + m_l c_l (\theta_e - \theta_l) = 0$$

$$100.1.(\theta_e - 20) + 200.0,6.(\theta_e - 75) = 0$$

Assim teremos que a temperatura de equilíbrio térmico:

$$\theta_e = 50^\circ C$$

Solução 4. $P_3 = 8.10^4 Pa$

Solução 5. $R_L = 30\Omega$ e $E = 12630J$

Solução 6. $R_{eq} = 19\Omega$, $R_1 = 4\Omega$ e $R_2 = 12\Omega$